Bài 1: Mạng viễn thông **Tên chương trình: TELENET.***

Trong chiến lược hiện đại hóa quốc phòng và an ninh mạng, Trung tâm Tác chiến Không gian mạng Quốc phòng được giao nhiệm vụ quản lý một vùng lãnh thổ phủ sóng viễn thông chiến lược. Vùng phủ sóng này được xác định bởi mô hình hình học dạng một đa giác lồi N đỉnh $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, ..., $P_N(x_N, y_N)$ trên hệ trục tọa độ Đề-các Oxy. Để đảm bảo an toàn thông tin, hạn chế nguy cơ bị tấn công nghẽn mạng (DDoS) và tối ưu hóa việc phân luồng dữ liệu truyền tải giữa các đơn vị tác chiến, Ban Chỉ huy quyết định thiết lập một tuyến tia laser tín hiệu đặc biệt phát ra từ trạm chỉ huy trung tâm đặt tại gốc tọa độ O(0,0) đi xuyên qua vùng phủ sóng đa giác lồi.

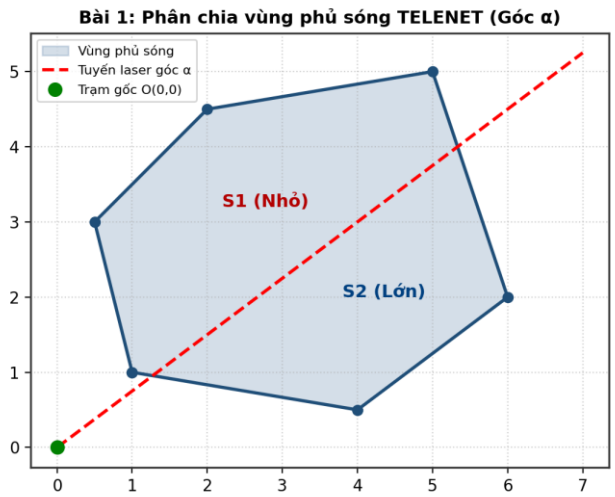
Tuyến tia laser này được xác định bởi góc quay alpha so với trục hoành Ox, tạo thành đường thẳng cắt xuyên qua hai cạnh của đa giác lồi, qua đó chia đa giác lồi ban đầu thành hai phân vùng hoàn toàn riêng biệt. Theo yêu cầu kỹ thuật từ Ban Công nghệ, lưu lượng truy cập của toàn mạng lưới tỷ lệ thuận với diện tích đất phủ sóng của từng phân vùng. Do đó, kỹ sư vận hành cần chọn góc quay alpha ($0 \le alpha < \pi$) sao cho tỷ số diện tích giữa phân vùng nhỏ hơn S_1 và phân vùng lớn hơn S_2 đạt đúng giá trị chỉ định K/M (hoặc chênh lệch diện tích so với tỷ số này là nhỏ nhất có thể). Hãy lập trình xác định chính xác góc alpha thỏa mãn yêu cầu trên.

Yêu cầu: Cho đa giác lồi N đỉnh và tỷ số diện tích K/M. Tìm góc alpha (tính bằng radian) của đường thẳng cắt đi qua gốc O(0,0) sao cho tỷ số diện tích phân vùng nhỏ và phân vùng lớn bằng K/M.

Dữ liệu: Vào từ file **TELENET.INP**:

- Dòng 1 chứa ba số nguyên N, K, M ($3 \le N \le 10^5$, $1 \le K < M \le 10^9$).
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi tọa độ đỉnh $P_i(x_i, y_i)$ ($-10^9 \le x_i, y_i \le 10^9$). Các đỉnh được liệt kê theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ.

Kết quả: Ghi ra file **TELENET.OUT** một số thực duy nhất là góc alpha (tính bằng radian, làm tròn 4 chữ số thập phân).



Hình 1.1: Minh họa sơ đồ hình học bài toán TELENET

Ví dụ:

TELENET.INP	TELENET.OUT
6 1 3 1 1 4 0.5 6 2 5 5 2 4.5 0.5 3	0.4831

Giải thích: *Đường thẳng cắt đi qua gốc O(0,0) với góc alpha = 0.4831 rad chia đa giác lồi diện tích 18.00 thành hai phần có diện tích tương ứng là 4.50 và 13.50, đạt đúng tỷ số 4.50 / 13.50 = 1 / 3.*

Ràng buộc (Subtasks):

- *Subtask 1 (20% số điểm): $N \leq 100$, tọa độ trong khoảng [-1000, 1000].*
- *Subtask 2 (30% số điểm): $N \leq 5000$, tọa độ trong khoảng $[-10^5, 10^5]$.*
- *Subtask 3 (50% số điểm): $N \leq 10^5$, tọa độ trong khoảng $[-10^9, 10^9]$.*

Bài 2: Hệ thống gương phản xạ **Tên chương trình: LASERMIRROR.***

Viện Quang học Ứng dụng thuộc Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quốc gia đang phát triển một hệ thống truyền dẫn ánh sáng công suất cao sử dụng công nghệ phản xạ laser đa tầng trong không gian 2D. Hệ thống này gồm N gương phẳng hoàn toàn phản xạ đặt cố định trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Mỗi gương thứ i được mô hình hóa bởi một đoạn thẳng nối giữa hai điểm mốc $A_i(x_{Ai}, y_{Ai})$ và $B_i(x_{Bi}, y_{Bi})$.

Một chùm tia laser cực hẹp được phát ra từ trạm nguồn S(xS, yS) theo hướng vectơ chỉ phương v = (dx, dy). Tia laser di chuyển theo đường thẳng cho đến khi va chạm với mặt gương đầu tiên. Tại điểm va chạm, tia laser tuân theo định luật phản xạ ánh sáng (góc phản xạ bằng góc tới) và tiếp tục đổi hướng di chuyển. Quá trình phản xạ tiếp diễn liên tục cho đến khi tia laser di chuyển ra ngoài phạm vi quản lý của hệ thống $[-10^9, 10^9] \times [-10^9, 10^9]$ hoặc tổng số lần phản xạ vượt quá giới hạn K lần cho trước. Nhiệm vụ của bạn là lập trình mô phỏng chính xác quỹ đạo chuyển động của tia laser, tính tổng quãng đường tia laser đã di chuyển và tọa độ điểm dừng/kết thúc cuối cùng.

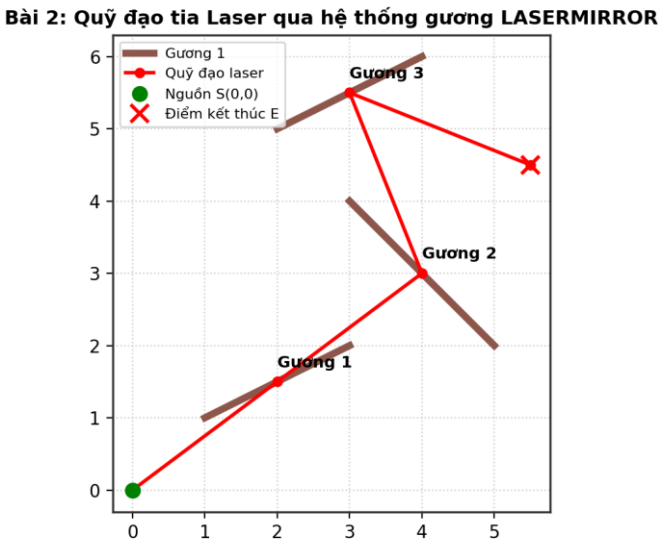
Yêu cầu: Cho N gương phẳng, nguồn laser S, vectơ hướng v và giới hạn K lần phản xạ. Tính tổng quãng đường di chuyển và tọa độ điểm chạm/kết thúc cuối cùng cùng số lần phản xạ thực tế.

Dữ liệu: Vào từ file **LASERMIRROR.INP**:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên N, K ($1 \le N \le 1000$, $1 \le K \le 10^5$).
- Dòng 2 ghi 4 số thực xS, yS, dx, dy (với $dx^2 + dy^2 > 0$).
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi 4 số thực xAi, yAi, xBi, yBi.

Kết quả: Ghi ra file **LASERMIRROR.OUT**

- Dòng 1 ghi tổng quãng đường di chuyển (làm tròn 4 chữ số thập phân).
- Dòng 2 ghi tọa độ điểm kết thúc (xE, yE) và số lần phản xạ thực tế (làm tròn 4 chữ số thập phân).



Hình 2.1: Minh họa sơ đồ hình học bài toán LASERMIRROR

Ví dụ:

LASERMIRROR.INP	LASERMIRROR.OUT
3 5 0 0 2 1.5 1 1 3 2 3 4 5 2 2 5 4 6	9.8234 5.5000 4.5000 3

Giải thích: *Tia laser phát từ (0,0) phản xạ lần lượt qua 3 mặt gương với tổng quãng đường di chuyển là 9.8234 đơn vị trước khi ra khỏi vùng quản lý tại điểm (5.5, 4.5).*

Ràng buộc (Subtasks):

- *Subtask 1 (20% số điểm): $N \leq 10$, $K \leq 50$.*
- *Subtask 2 (30% số điểm): $N \leq 200$, $K \leq 1000$.*
- *Subtask 3 (50% số điểm): $N \leq 1000$, $K \leq 10^5$.*

Bài 3: Quy hoạch cảng không gian **Tên chương trình: SPACEPORT.***

Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia đang triển khai dự án quy hoạch xây dựng trung tâm điều hành vệ tinh mặt đất để quản lý N trạm thu phát tín hiệu sóng vô tuyến đặt tại các tọa độ Pi(xi, yi) trên mặt phẳng. Do quy định nghiêm ngặt về an toàn bức xạ điện từ và tránh nhiễu sóng chéo giữa các thiết bị viễn thông, Ban Dự án quyết định phân chia N trạm thu phát này thành K nhóm riêng biệt ($1 \le K \le N$).

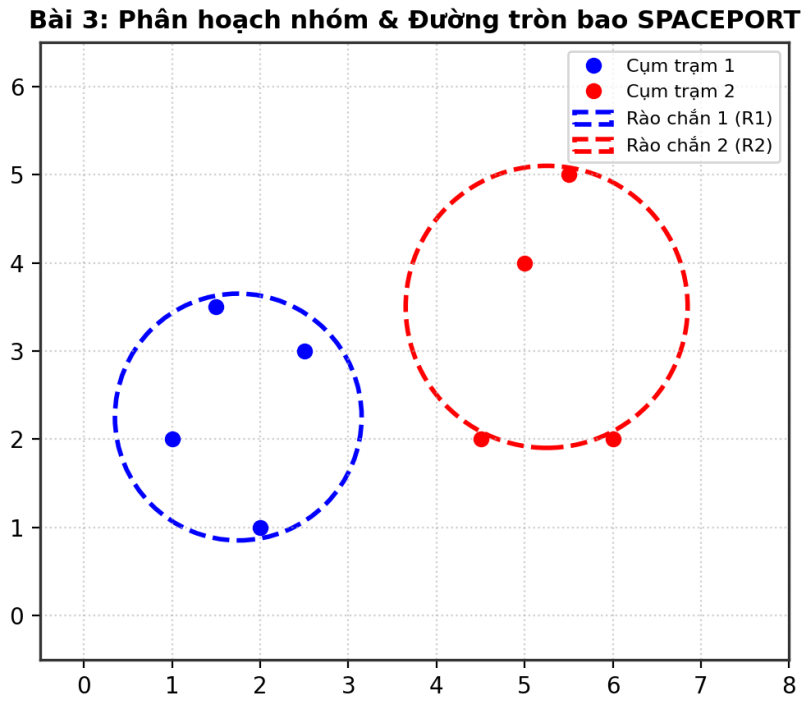
Đối với mỗi nhóm trạm thu phát j ($1 \le j \le K$), Ban Dự án cần thiết lập một vùng rào chắn bảo vệ hình tròn bán kính Rj nhỏ nhất bao phủ toàn bộ các trạm thuộc nhóm đó (đây là bài toán Đường tròn bao nhỏ nhất - Minimum Enclosing Circle - MEC). Mục tiêu chiến lược của dự án là tìm phương án phân hoạch N trạm thành K nhóm sao cho tổng bán kính rào chắn $\sum$ Rj đạt giá trị nhỏ nhất có thể, nhằm tối ưu hóa tổng chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng tường rào và lắp đặt hệ thống chống nhiễu. Hãy lập trình tìm phương án phân hoạch và tổng bán kính cực tiểu.

Yêu cầu: Cho N điểm và số nhóm K. Phân hoạch N điểm thành K nhóm sao cho tổng bán kính các đường tròn bao nhỏ nhất của K nhóm là nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ file **SPACEPORT.INP**:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên N, K ($1 \le K \le N \le 1000$).
- N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi tọa độ x_i, y_i ($-10^6 \le x_i, y_i \le 10^6$).

Kết quả: Ghi ra file **SPACEPORT.OUT** một số thực duy nhất là tổng bán kính cực tiểu $\sum R_j$ (làm tròn 2 chữ số thập phân).



Hình 3.1: Minh họa sơ đồ hình học bài toán SPACEPORT

Ví dụ:

SPACEPORT.INP	SPACEPORT.OUT
8 2 1 2 2 1 2.5 3 1.5 3.5 5 4 6 2 4.5 2 5.5 5	3.00

Giải thích: *Phân hoạch 8 điểm thành 2 cụm: Cụm 1 có MEC bán kính R1 = 1.40, Cụm 2 có MEC bán kính R2 = 1.60. Tổng bán kính cực tiểu bằng 1.40 + 1.60 = 3.00.*

Ràng buộc (Subtasks):

- *Subtask 1 (20% số điểm): $N \leq 15$, $K \leq 3$.*
- *Subtask 2 (30% số điểm): $N \leq 100$, $K \leq 5$.*
- *Subtask 3 (50% số điểm): $N \leq 1000$, $K \leq 10$.*

Bài 4: Mạng lưới năng lượng **Tên chương trình: ENERGYGRID.***

Tổng công ty Điện lực Quốc gia đang vận hành một mạng lưới phân phối điện thông minh (Smart Grid) trên vùng bản đồ được mô hình hóa bởi lưới tọa độ nguyên $\mathbb{Z}^2$. Trung tâm điều hành quản lý N trạm biến áp chính đặt tại các điểm nguyên P1, P2, ..., PN tạo thành một đa giác đơn P. Để giám sát mật độ dòng điện và phát hiện sự cố rò rỉ điện năng, các kỹ sư lắp đặt các bộ cảm biến thông minh tại tất cả các điểm nguyên nằm đúng trên các cạnh biên và nằm hoàn toàn bên trong đa giác P.

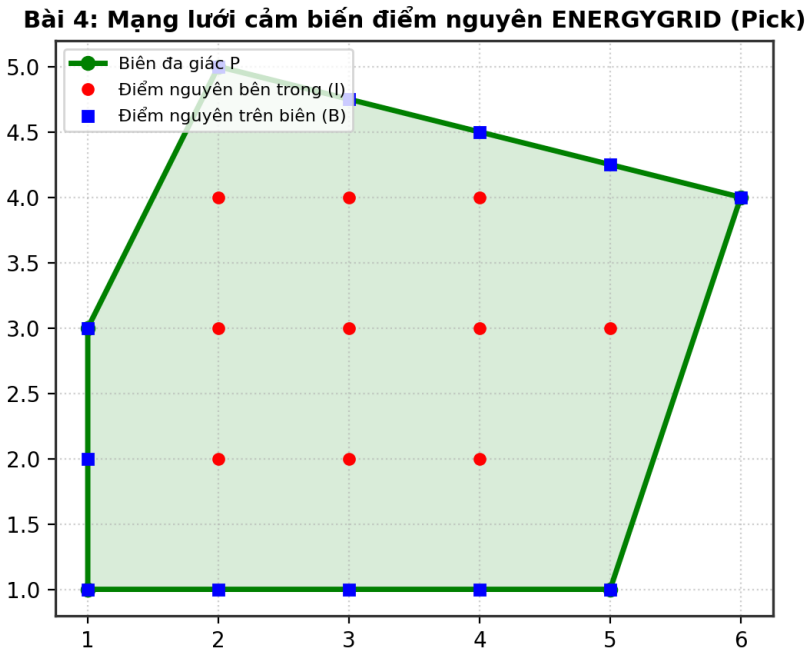
Theo kế hoạch tái cấu trúc không gian và mở rộng quy mô lưới điện, Ban Điều hành thực hiện Q truy vấn biến đổi không gian liên tiếp. Mỗi truy vấn thuộc một trong hai loại: (1) Tịnh tiến toàn bộ đa giác theo vectơ nguyên u = (dx, dy), hoặc (2) Thực hiện phép biến đổi co dãn đa giác theo hệ số nguyên k tại gốc tọa độ ($k \neq 0$). Với mỗi truy vấn, Ban Điều hành cần tính chính xác số lượng cảm biến trên biên B, số lượng cảm biến bên trong I, và gấp đôi diện tích 2S của đa giác sau biến đổi.

Yêu cầu: Cho đa giác nguyên N đỉnh và Q truy vấn biến đổi. Tính số điểm nguyên trên biên B, số điểm nguyên bên trong I và gấp đôi diện tích 2S sau mỗi biến đổi.

Dữ liệu: Vào từ file **ENERGYGRID.INP**:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên N, Q ($3 \le N \le 10^5$, $1 \le Q \le 10^5$).
- N dòng tiếp theo ghi tọa độ đỉnh $P_i(x_i, y_i)$ ($-10^6 \le x_i, y_i \le 10^6$).
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một truy vấn dạng '1 dx dy' hoặc '2 k'.

Kết quả: Ghi ra file **ENERGYGRID.OUT** với mỗi truy vấn, ghi trên một dòng 3 số nguyên: Số điểm biên B, số điểm trong I và gấp đôi diện tích 2S.



Hình 4.1: Minh họa sơ đồ hình học bài toán ENERGYGRID

Ví dụ:

ENERGYGRID.INP	ENERGYGRID.OUT
5 2 1 1 5 1 6 4 2 5 1 3 1 2 3 2 2	12 10 33 24 49 132

Giải thích: *Truy vấn 1: Tịnh tiến không làm thay đổi diện tích S=16.5 (2S=33), số điểm biên B=12 và điểm trong I=10. Truy vấn 2: Co dãn k=2 làm diện tích tăng 4 lần (2S=132), B=24, I=49.*

Ràng buộc (Subtasks):

- *Subtask 1 (20% số điểm): $N \leq 100$, $Q \leq 100$, tọa độ [-1000, 1000].*
- *Subtask 2 (30% số điểm): $N \leq 2000$, $Q \leq 2000$.*
- *Subtask 3 (50% số điểm): $N \leq 10^5$, $Q \leq 10^5$, tọa độ $[-10^6, 10^6]$.*

Bài 5: Hành trình robot thám hiểm Sao Hỏa **Tên chương trình: EXPLORER.***

Trong sứ mệnh khám phá bề mặt Sao Hỏa, tàu thám hiểm không người lái đã thả một xe tự hành (Rover) xuống một thung lũng có địa hình đặc biệt chứa N khu vực đá ngầm chướng ngại vật dạng hình chữ nhật nghiêng đúng 45° so với các trục tọa độ. Các hình chữ nhật vật cản này hoàn toàn không chồng lấp lên nhau nhưng có thể tiếp xúc tại biên hoặc đỉnh. Xe tự hành cần di chuyển từ vị trí đáp S(xS, yS) đến vị trí thu gom mẫu địa chất T(xT, yT).

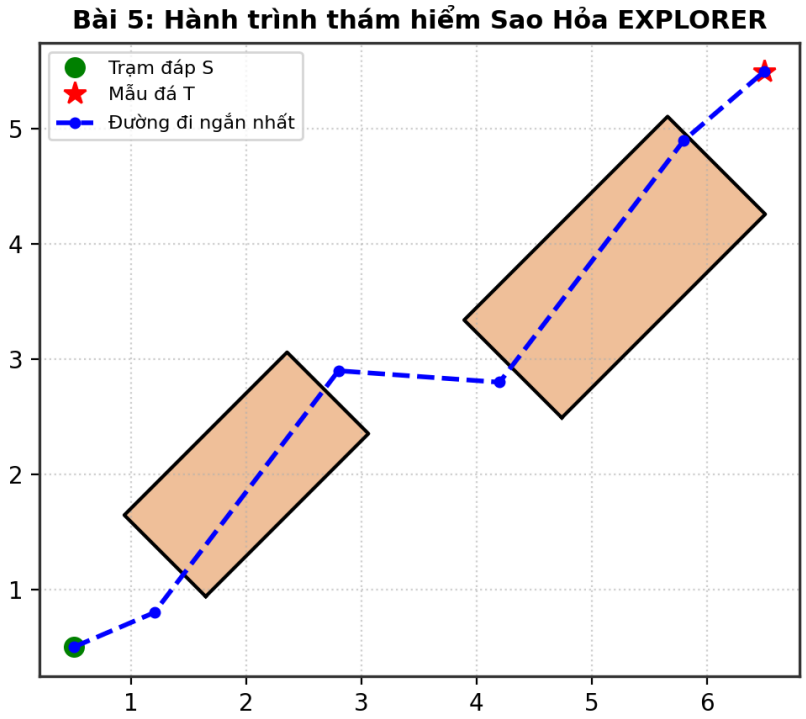
Do cơ cấu bánh xích đặc biệt di chuyển trên cát mịn, robot chỉ có thể di chuyển theo các đường song song với các trục tọa độ hoặc các đường nghiêng 45° (tương ứng với khoảng cách Chebyshev / Manhattan mở rộng). Nhiệm vụ của bạn là lập trình xác định độ dài đường đi ngắn nhất của xe tự hành từ S đến T sao cho đường đi hoàn toàn không đi xuyên qua phần bên trong của bất kỳ hình chữ nhật vật cản nào.

Yêu cầu: Cho N hình chữ nhật nghiêng 45°, điểm bắt đầu S và điểm đích T. Tìm độ dài đường đi ngắn nhất từ S đến T tránh vật cản.

Dữ liệu: Vào từ file **EXPLORER.INP**:

- Dòng 1 chứa số nguyên N ($1 \le N \le 10^5$).
- Dòng 2 ghi 4 số thực xS, yS, xT, yT.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 4 số đại diện cho tâm xc, yc và độ dài hai cạnh a, b của hình chữ nhật nghiêng 45°.

Kết quả: Ghi ra file **EXPLORER.OUT** độ dài đường đi ngắn nhất (làm tròn 4 chữ số thập phân).



Hình 5.1: Minh họa sơ đồ hình học bài toán EXPLORER

Ví dụ:

EXPLORER.INP	EXPLORER.OUT
2 0.5 0.5 6.5 5.5 2 2 2 1 5.2 3.8 2.5 1.2	8.2426

Giải thích: *Đường đi ngắn nhất đi vòng qua các đỉnh của 2 hình chữ nhật nghiêng 45° cho tổng độ dài bằng 8.2426 đơn vị.*

Ràng buộc (Subtasks):

- *Subtask 1 (20% số điểm): $N \leq 50$, tọa độ trong khoảng [0, 500].*
- *Subtask 2 (30% số điểm): $N \leq 1000$, tọa độ trong khoảng [0, 5000].*
- *Subtask 3 (50% số điểm): $N \leq 10^5$, tọa độ trong khoảng $[-10^9, 10^9]$.*

Bài 6: Quy hoạch hành lang an toàn hàng không **Tên chương trình: CORRIDOR.***

Cục Quản lý Bay Dân dụng đang triển khai hệ thống quản lý không phận đô thị thông minh để giám sát K phi đội máy bay không người lái (Drone). Mỗi phi đội j ($1 \le j \le K$) gồm Mj máy bay hiện diện tại các tọa độ vị trí thực tế trên không. Vùng không phận bảo vệ an toàn tối thiểu của phi đội j được xác định bởi Bao lồi (Convex Hull) bao phủ toàn bộ Mj máy bay đó.

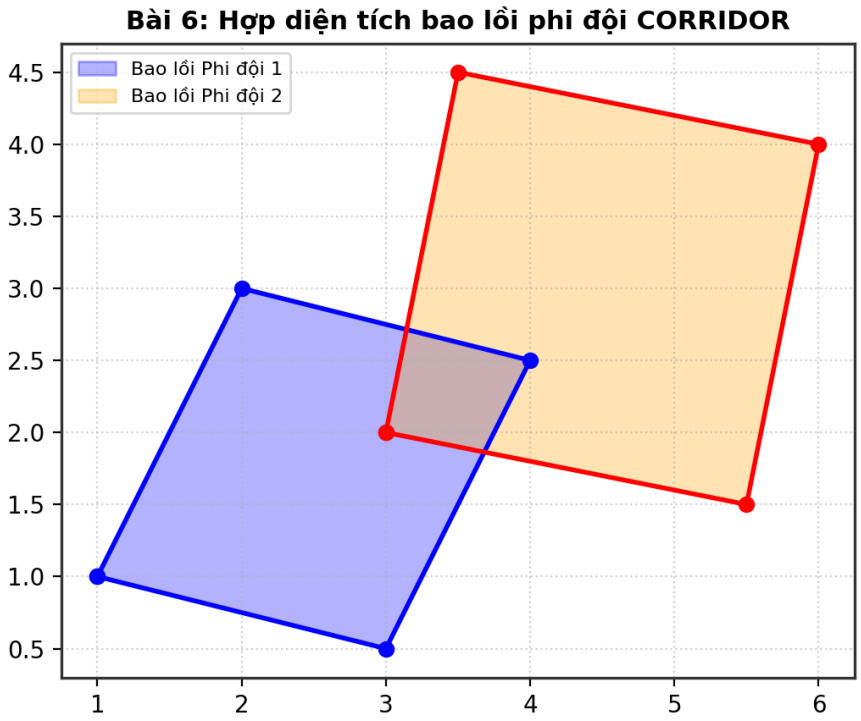
Do các phi đội di chuyển ở các tầng cao kề nhau, các vùng bao lồi không phận có thể đè cắt lẫn nhau. Để tính toán tổng dung lượng vùng bầu trời bị chiếm dụng, Cục Quản lý Bay cần tính chính xác tổng diện tích hợp (Union Area) được bao phủ bởi ít nhất một trong K đa giác bao lồi của các phi đội bay. Hãy lập trình xây dựng bao lồi cho từng phi đội và tính tổng diện tích hợp của K bao lồi đó.

Yêu cầu: Cho K tập điểm. Với mỗi tập điểm, dựng bao lồi. Tính tổng diện tích phủ bởi hợp của K đa giác bao lồi thu được.

Dữ liệu: Vào từ file **CORRIDOR.INP**:

- Dòng 1 chứa số nguyên K ($1 \le K \le 500$).
- K khối dòng tiếp theo: Khối thứ j có dòng đầu ghi Mj ($3 \le Mj \le 1000$), Mj dòng sau ghi tọa độ máy bay.

Kết quả: Ghi ra file **CORRIDOR.OUT** tổng diện tích hợp của K đa giác bao lồi (làm tròn 2 chữ số thập phân).



Hình 6.1: Minh họa sơ đồ hình học bài toán CORRIDOR

Ví dụ:

CORRIDOR.INP	CORRIDOR.OUT
2 4 1 1 3 0.5 4 2.5 2 3 4 3 2 5.5 1.5 6 4 3.5 4.5	10.25

Giải thích: *Dựng 2 bao lồi có diện tích tương ứng S1=5.25 và S2=6.00. Tổng diện tích hợp sau khi trừ bớt phần giao bằng 10.25.*

Ràng buộc (Subtasks):

- *Subtask 1 (20% số điểm): $K \leq 5$, $Mj \leq 50$.*
- *Subtask 2 (30% số điểm): $K \leq 50$, $Mj \leq 200$.*
- *Subtask 3 (50% số điểm): $K \leq 500$, $\sum Mj \leq 10^5$.*

Bài 7: Vị trí đặt camera giám sát kho hàng **Tên chương trình: CAMKERNEL.***

Một tập đoàn Logistics xây dựng một trung tâm kho vận hiện đại có mặt bằng được thiết kế dạng đa giác vuông góc N đỉnh P1, P2, ..., PN (các cạnh song song với các trục tọa độ Đề-các). Để đảm bảo an ninh tối đa với chi phí tối thiểu, Ban An ninh muốn đặt một camera quan sát 360° tại điểm M(xM, yM) sao cho từ M có thể nhìn thấy trực tiếp tất cả các điểm trên đường biên của kho hàng mà không bị tường ngăn che khuất. Tập hợp các điểm M thỏa mãn điều kiện này chính là Nhân của đa giác (Polygon Kernel). Hãy lập trình xác định diện tích và chu vi của miền Nhân đa giác kho hàng (hoặc ghi 0.00 0.00 nếu Nhân rỗng).

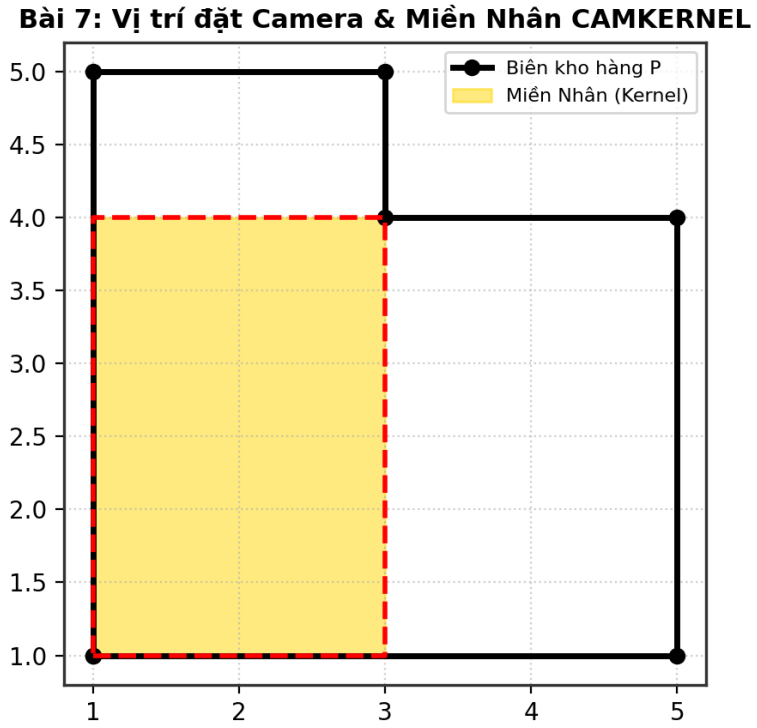
Yêu cầu: Cho đa giác vuông góc N đỉnh. Xác định miền Nhân của đa giác (giao của các nửa mặt phẳng bên trong) và tính diện tích, chu vi miền Nhân đó.

Dữ liệu: Vào từ file **CAMKERNEL.INP**:

- Dòng 1 chứa số nguyên N ($4 \le N \le 10^5$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 2 số thực là tọa độ đỉnh $P_i(x_i, y_i)$ theo thứ tự quanh chu vi đa giác ($-10^9 \le x_i, y_i \le 10^9$)

Kết quả: Ghi ra file **CAMKERNEL.OUT**

- Dòng 1 ghi diện tích miền Nhân đa giác (làm tròn 2 chữ số thập phân).
- Dòng 2 ghi chu vi miền Nhân đa giác (làm tròn 2 chữ số thập phân).



Hình 7.1: Minh họa sơ đồ hình học bài toán CAMKERNEL

Ví dụ:

CAMKERNEL.INP	CAMKERNEL.OUT
8 1 1 5 1 5 4 3 4 3 5 1 5 1 1	4.00 8.00

Giải thích: *Miền Nhân (Kernel) là hình chữ nhật kích thước [1,3] x [1,4] cho diện tích 4.00 và chu vi 8.00.*

Ràng buộc (Subtasks):

- *Subtask 1 (20% số điểm): $N \leq 100$, tọa độ [-1000, 1000].*
- *Subtask 2 (30% số điểm): $N \leq 3000$.*
- *Subtask 3 (50% số điểm): $N \leq 10^5$.*

Bài 8: Dải quét radar giám sát chuyên cơ **Tên chương trình: RADARSCAN.***

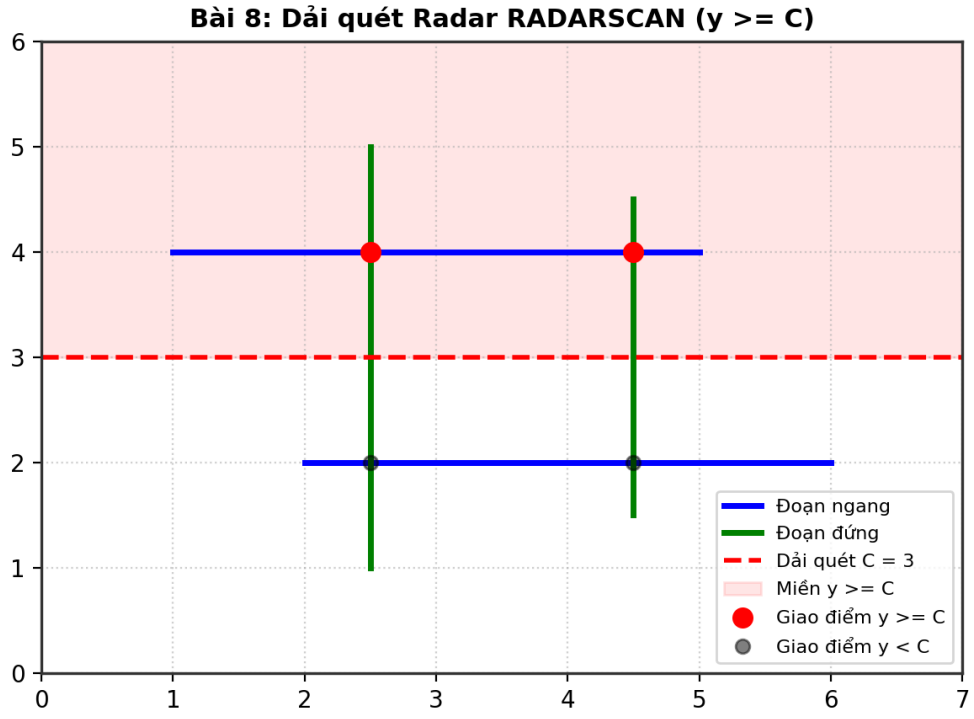
Trạm Cảnh báo Bão và Quản lý Bay vận hành hệ thống radar quét dải rộng. Quỹ đạo di chuyển của N chuyên cơ trên bầu trời được mô hình hóa bởi N đoạn thẳng S1, S2, ..., SN (mỗi đoạn thẳng là nằm ngang hoặc nằm đứng). Radar kích hoạt dải quét từ độ cao y = Ymax quét dần xuống y = Ymin. Tại thời điểm dải quét dừng tại độ cao y = C, hệ thống cần tính chính xác số lượng điểm giao cắt giữa các đoạn thẳng nằm ngang và các đoạn thẳng nằm đứng nằm hoàn toàn trong phạm vi quét y ≥ C. Hãy lập trình để trả lời Q truy vấn độ cao quét C.

Yêu cầu: Cho N đoạn thẳng ngang/dọc và Q truy vấn độ cao C. Với mỗi truy vấn, đếm số giao điểm ngang - đứng thuộc miền y ≥ C.

Dữ liệu: Vào từ file **RADARSCAN.INP**:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên N, Q ($1 \le N \le 10^5$, $1 \le Q \le 10^5$).
- N dòng tiếp theo ghi thông tin đoạn thẳng (1 x1 x2 y cho đoạn ngang hoặc 2 x y1 y2 cho đoạn đứng).
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số thực C là độ cao quét.

Kết quả: Ghi ra file **RADARSCAN.OUT** với mỗi truy vấn, ghi số lượng giao điểm đếm được trên một dòng.



Hình 8.1: Minh họa sơ đồ hình học bài toán RADARSCAN

Ví dụ:

RADARSCAN.INP	RADARSCAN.OUT
4 2 1 1 5 4 1 2 6 2 2 2.5 1 5 2 4.5 1.5 4.5 3 1	2 4

Giải thích: *Khi dải quét tại C=3, có 2 giao điểm tại y ≥ 3. Khi dải quét tại C=1, bao gồm toàn bộ 4 giao điểm.*

Ràng buộc (Subtasks):

- *Subtask 1 (20% số điểm): $N \leq 500$, $Q \leq 500$.*
- *Subtask 2 (30% số điểm): $N \leq 5000$, $Q \leq 5000$.*
- *Subtask 3 (50% số điểm): $N \leq 10^5$, $Q \leq 10^5$.*

Bài 9: Hệ thống đập tràn thủy điện **Tên chương trình: DAMFLOOD.***

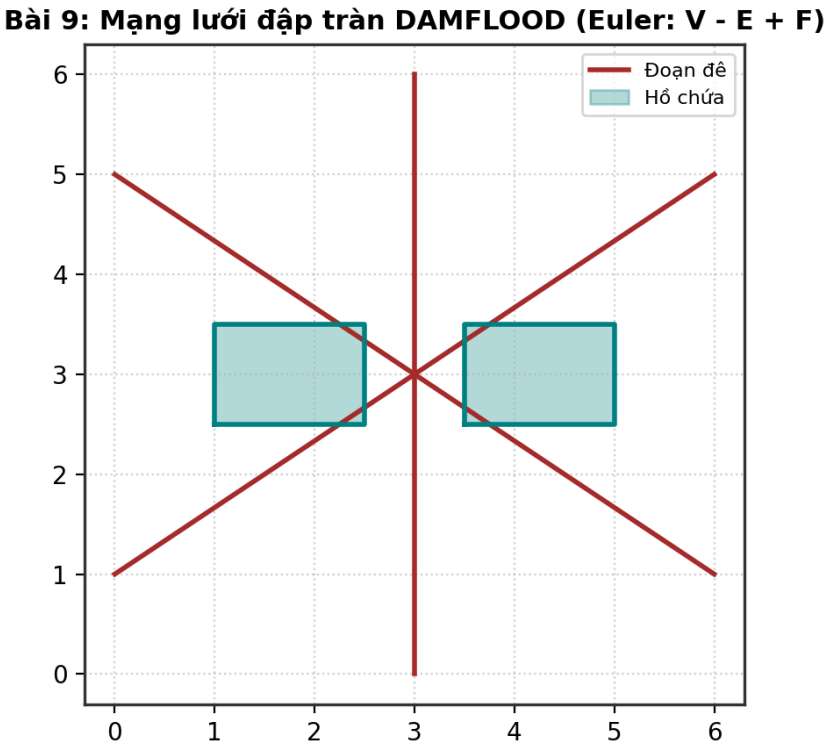
Ban Quản lý Lưu vực Sông Đà thiết kế hệ thống điều tiết lũ gồm N con đê thẳng và M hồ chứa hình chữ nhật song song với các trục tọa độ. Các con đê và biên hồ chứa đè cắt nhau tạo thành một mạng lưới rào chắn liên kết trên mặt phẳng. Theo Công thức Euler cho Đồ thị Phẳng (V - E + F = 1 + C), mạng lưới rào chắn phân chia toàn bộ khu vực lưu vực sông thành F miền đất khép kín riêng biệt (không tính miền vô tận bên ngoài). Khi xả lũ, mỗi miền đất khép kín sẽ tích trữ một lượng nước nhất định. Hãy lập trình xác định số lượng đỉnh giao điểm V, số đoạn cạnh rào chắn E và số miền đất khép kín F tạo ra bởi hệ thống đê điều và hồ chứa.

Yêu cầu: Cho N đoạn đê thẳng và M hồ chứa hình chữ nhật. Tính số đỉnh V, số cạnh E và số miền khép kín F của đồ thị phẳng.

Dữ liệu: Vào từ file **DAMFLOOD.INP**:

- Dòng 1 chứa hai số nguyên N, M ($0 \le N, M \le 1000$, $N + M \ge 1$).
- N dòng tiếp theo ghi 4 số x1, y1, x2, y2 của đoạn đê.
- M dòng tiếp theo ghi 4 số x1, y1, x2, y2 của hồ chứa hình chữ nhật.

Kết quả: Ghi ra file **DAMFLOOD.OUT** trên một dòng 3 số nguyên V, E, F cách nhau bởi khoảng trắng.



Hình 9.1: Minh họa sơ đồ hình học bài toán DAMFLOOD

Ví dụ:

DAMFLOOD.INP	DAMFLOOD.OUT
3 2 0 1 6 5 0 5 6 1 3 0 3 6 1 2.5 2.5 3.5 3.5 2.5 5 3.5	16 24 10

Giải thích: *Đồ thị phẳng hình thành có V=16 đỉnh giao điểm, E=24 đoạn cạnh nối, tạo ra F = E - V + 2 = 24 - 16 + 2 = 10 miền mặt phẳng khép kín.*

Ràng buộc (Subtasks):

- *Subtask 1 (20% số điểm): $N + M \leq 20$.*
- *Subtask 2 (30% số điểm): $N + M \leq 200$.*
- *Subtask 3 (50% số điểm): $N + M \leq 1000$.*